

ÚLOHA (4.2)

$$p(0)=1, p(1)=2, p(2)=-3$$

$$p(0)=a_0=1$$

dosadíme do ďalších rovníc

$$p(1)=a_4(1)^4 + a_3(1)^3 + a_2(1)^2 + a_1(1) + a_0 = 2 \rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2 \rightarrow a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$p(2)=a_4(2)^4 + a_3(2)^3 + a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 = -3 \rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3 \rightarrow 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4 \rightarrow a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = -2$$

Dostaneme sústavu 3 rovníc o 4 neznámych.

Môžeme zapísať sústavu ako: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, ale vieme, že $a_0=1$, teda môžeme riešiť: $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}}_{\vec{a}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$

Riešenie musí ležať v riadkovom priestore matice A ($\vec{a}$ bude LK riadkov matice A) $\rightarrow \vec{a} = A^T \vec{v}$, kde $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ je vektor neznámych parametrov.

Dosadením $\vec{a} = A^T \vec{v}$ do sústavy $A\vec{a} = \vec{b}$ dostaneme $(AA^T)\vec{v} = \vec{b}$.

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$(AA^T)\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\det(AA^T) = 4 \cdot 340 - 30^2 = 1360 - 900 = 460$$

$$v_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 30 \\ -4 & 340 \end{pmatrix}}{460} = \frac{340 + 120}{460} = \frac{460}{460} = 1$$

$$v_2 = \frac{\det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 30 & -4 \end{pmatrix}}{460} = \frac{-16 - 30}{460} = \frac{-46}{460} = -\frac{1}{10}$$

Koeficienty získame vyriešením sústavy $\vec{a} = A^T \vec{v}$.

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Výsledný polynom bude: $p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$